桃源街道沿河路高压架空线铁塔拆除工程“8.5”一般起重伤害事故调查报告

时间：2020-10-26 来源：南山区应急管理局

分享到：

日前，《桃源街道沿河路高压架空线铁塔拆除工程“8.5”一般起重伤害事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2020年10月26日

2020年8月5日13时许，在南山区桃源街道沿河路高压架空线铁塔拆除工程施工现场，深圳市佳和富士电力成套设备有限

公司工人在进行N19高压架空线铁塔拆除作业时，发生一起起重伤害事故，造成一名施工人员死亡，直接经济损失约131万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区总工会、南山公安分局等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故发生地点为南山区桃源街道沿河路高压架空线铁塔拆除工程施工现场。事发时，深圳市佳和富士电力成套设备有限公司工人正在进行N19高压架空线铁塔拆除作业。

（二）事故工程概况

事故工程为南山区大沙河110KV架空线落地改造（一期），工程包括110KV朗南、朗五、南五线下地部分，改造主要为塘朗

站以南架空线，起止点为：110KV朗南线从塘朗站至南头站、110KV朗五线从塘朗站至五村站、110KV南五线从南头站至五村站。当前施工阶段为架空线铁塔的废旧物资拆除及回收。

（三）事故相关单位情况

建设单位：深圳市南山区建筑工务署（以下简称南山建筑工务署）。

施工总承包单位：深圳市南供供电服务有限公司（以下简称南供供电公司），住所：深圳市南山区沙河西路5088号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：温某金，经营范围：承接电力建设工程勘测、设计、施工、输电、配电；从事电力设备的检测、试验和维护业务；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程等。建筑业资质类别及等级：输变电工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级。

拆除分包单位：深圳市佳和富士电力成套设备有限公司（以下简称佳和富士公司），住所：深圳市罗湖区草埔金坑山庄十三巷2栋5楼，企业类型：有限责任公司，法定代表人：吴某生，经营范围：电力环保、变配电及高低压成套设备、电气仪器仪表的销售及相关技术咨询。建筑业资质类别及等级：送变电工程专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包叁级。

监理单位：深圳市粤电工程监理有限公司（以下简称粤电监理公司），住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路八卦岭工业区412栋505，企业类型：有限责任公司，法定代表

人：黄某翔，经营范围：电力工程建设监理；电力工程项目管理及技术服务；环境保护监理。

经查，2019年4月，南山建筑工务署将南山区大沙河110KV架空线落地改造（一期）工程发包给南供供电公司，双方签订了《深圳市建设工程施工（单价）合同》。2020年4月，南供供电公司与佳和富士公司签订了《电网建设工程承包合同》，南供供电公司将110KV朗南线、朗五线、南五线架空线路拆除工程发包给佳和富士公司。2020年7月，深圳供电局有限公司依照相关法律法规要求对该拆除工程开展监督检查工作。

（四）现场勘查情况

事故现场停放一台倾覆的“三一”牌汽车起重机，车牌号为：粤AXXXXX，额定起重量/工作幅度为55t/3m，汽车起重机前方绿化带有一段已拆除的架空线铁塔组件（重量为2230.4kg），在靠近南坪快速路匝道的铁塔侧下方有第二段架空线铁塔组件（重量为4631.6kg），事发时正在拆除第二段架空线铁塔组件。（见图一、图二、图三）



图一 汽车起重机



图二　已经拆除的第一段架空线铁塔组件



图三　事发时正在拆除的第二段架空线铁塔组件

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年8月5日10时许，佳和富士公司班组长李某带领工人到工地进行N19高压架空线铁塔拆除作业。李某指挥工人将N19高压架空线铁塔拆分成了三段组件并成功使用汽车起重机（检验合格标志、检验报告均在有效期内）将第一段组件吊放到地面。13时许，汽车起重机正在起吊第二段组件时，车头突然上扬，操作员张某坤见状立即打开操作室门跳到地面上，此时汽车起重机吊臂往车尾方向摆动，整车后翻倾覆。负责搬运材料

的工人赵某明因躲闪不及，被汽车起重机前方部件挂住随车头上扬到空中，再坠落至地面。李某看到出事后，马上跑过去将赵某明抱到旁边，同时拨打了120，救护车到达后将赵某明送到西丽医院抢救，但其因伤重经抢救无效死亡。

经南山公安分局调查及鉴定，赵某明死亡原因为颅脑损伤死亡，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者赵某明，男，49岁，山西人，系佳和富士公司劳务工人。

事故造成直接经济损失约131万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合专家出具的技术鉴定报告：

1.现场地形存在斜坡、汽车起重机站位条件不满足主臂起升高度曲线的安全工作幅度且第二段铁塔组件重量超过汽车起重机的安全起吊重量导致汽车起重机倾覆，汽车起重机倾覆瞬间车头上扬，赵某明被汽车起重机车头前方部件挂住带到空中，再坠落至地面。

2.在汽车起重机实施吊装作业时，未在危险区域设置警戒线。

3.赵某明，安全意识淡薄，在作业时过于靠近正在吊装的汽车起重机。

（二）间接原因

1.佳和富士公司安全管理存在问题：（1）未严格按照施工方案施工，在现场地形存在斜坡、汽车起重机站位条件不满足主臂起升高度曲线的安全工作幅度时仍采用汽车起重机进行吊装作业，导致存在安全隐患；（2）对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄；（3）公司项目负责人刘某，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

2.南供供电公司安全管理存在问题：（1）对拆除分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现和消除作业现场存在的安全隐患；（2）对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄；（3）公司项目经理任某聪，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3.粤电监理公司，未全面履行安全监理工作职责，对施工现场监理不到位，未督促施工单位落实施工安全保证措施。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员

1.佳和富士公司，未严格按照施工方案施工，在现场地形存在斜坡、汽车起重机站位条件不满足主臂起升高度曲线的安全工作幅度时仍采用汽车起重机进行吊装作业，导致存在安全隐患；对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄，对事故发生负有主要管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.佳和富士公司项目负责人刘某，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

3.南供供电公司，对拆除分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现和消除作业现场存在的安全隐患；对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

4.南供供电公司项目经理任某聪，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

5.粤电监理公司，未全面履行安全监理工作职责，对施工现场监理不到位，未督促施工单位落实施工安全保证措施。建议由区住建局依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

（二）其他处理建议

佳和富士公司现场拆旧负责人吴某、项目施工员刘某应；南供供电公司工程部经理王某平、项目安全主任张某伟在履行安全生产管理职责方面存在不足。责成各公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（三）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委另行独立调查。

六、事故防范和整改措施

（一）佳和富士公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对施工现场的安全管理，加强对现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全生产教育培训，全面提高安全生产意识；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，严格遵守施工方案施工流程，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）南供供电公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。加强对施工现场及分包单位的统一协调、管理，加强对施工作业的安全隐患排查，加强对进场工人的安全教育培训和安全技术交底，保证施工安全。

（三）粤电监理公司要提升监理人员的专业素养，严格落实监理巡视制度，加强施工现场的安全监理巡查，及时发现事故隐患并督促施工单位落实整改。

（四）南山建筑工务署要督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促各施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三吸取事故教训。

（五）深圳供电局有限公司要进一步加大对电力设备拆除工程的监管力度，督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生

机制，采取有针对性的监督措施，有效落实企业主体责任，严防类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

